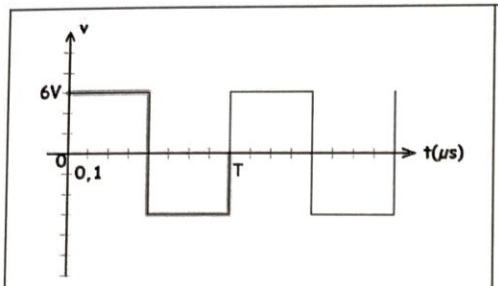
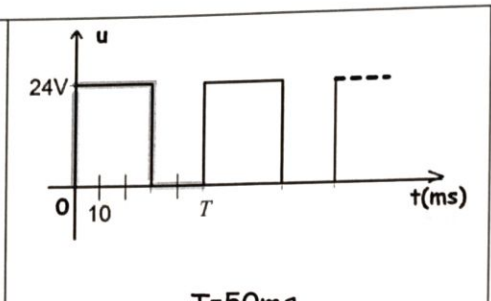
Document 2 : Qu'est-ce qu'une grandeur périodique ?

⇨ **Une grandeur périodique** est une grandeur qui se reproduit à l'identique à intervalle de temps régulier. Cela se traduit sur la forme d'onde par une répétition de motifs identiques. Le plus petit de ces motifs est appelé motif élémentaire.

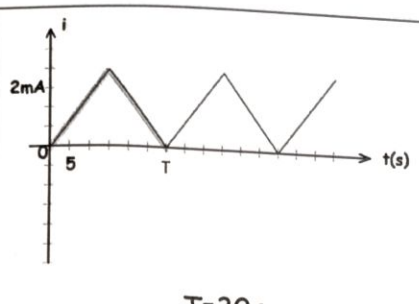
⇨ **La période** correspond à la durée d'un motif élémentaire. On la note T et son unité est la seconde (s). Les motifs élémentaires sont surlignés dans les exemples de signaux périodiques ci-dessous :



T=0,8µs



T=50ms



T=30s

⇨ **La fréquence** d'un signal correspond au nombre de périodes se produisant en une seconde. On la note f et son unité est le Hertz (Hz).

⇨ La fréquence et la période sont reliées par la relation suivante :

$$f_{[Hz]} = \frac{1}{T_{[s]}}$$

Document 3 : Valeur moyenne, valeur efficace : quand mesure-t-on plutôt l'une que l'autre ?

Pour un signal continu, c'est la valeur moyenne qui sera mesurée. Elle est notée par une minuscule entre 2 crochets (exemples : <u>, <i>).

Pour un signal alternatif, la valeur moyenne étant nulle, on mesure une autre grandeur appelée valeur efficace. Elle est notée par une majuscule (exemples : U, I).

La définition mathématique de la valeur efficace correspond à la relation suivante : $U=\sqrt{<u^2>}$.

Mais c'est la définition physique qu'il faut retenir : la valeur efficace est l'équivalent du continu parfaitement lissé du point de vue de la puissance. Prenons par exemple, un courant sinusoïdal de valeur maximale 2A. Si on mesure sa valeur efficace on trouvera 1,41A : cela veut dire que ce courant sinusoïdal fournirait la même puissance à une résistance qu'un courant continu parfaitement lissé de 1,41A.

Document 4 : Caractéristiques des multimètres « non RMS » et « RMS »

⇨ En position DC, les multimètres « non RMS » et « RMS » sont capables de mesurer correctement les valeurs moyennes de tout type de signal de périodique.

⇨ En position AC, un multimètre « non RMS » ne mesurera la valeur efficace correctement que si le signal est sinusoïdal. La valeur sera erronée pour tout autre signal qu'il soit alternatif ou non.

⇨ En position AC, un multimètre « RMS » ne mesurera la valeur efficace correctement que si le signal est alternatif. La valeur sera erronée pour tout signal non alternatif.